

Auteur: Michael Livchits
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5B nr. 5.4

$$I = \int_0^1 \ln x dx$$

Eerst vinden we de onbepaalde integraal

$$\begin{aligned} & \int \ln x dx \\ & \left\{ \begin{array}{l} u = \ln x \\ dv = dx \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} du = \frac{1}{x} dx \\ v = x \end{array} \right. \\ & \int \ln x dx = x \ln x - \int \frac{x}{x} dx = x \ln x - x \end{aligned}$$

Neem de limiet

$$\begin{aligned} I &= \lim_{a \rightarrow 0+} [x \ln x - x]_a^1 \\ &= \lim_{a \rightarrow 0+} (-1 - a \ln a + a) \end{aligned}$$

Laten we kijken naar $a \ln a$:

$$\begin{aligned} & \text{Herschrijf het naar } \frac{\ln a}{\frac{1}{a}} \\ &= \lim_{a \rightarrow 0+} \frac{\ln a}{\frac{1}{a}} \end{aligned}$$

Met l'hôpital:

$$= \lim_{a \rightarrow 0+} \frac{\frac{1}{a}}{-\frac{1}{a^2}} = \lim_{a \rightarrow 0+} -a = 0$$

$$I = -1$$

$\Rightarrow$ convergeert

References